Nom _____

Grup _____

Data _____

# Reptes d'ampliació

Per a qui vulgui anar més enllà: canvis entre unitats de concentració, dilucions en sèrie i solubilitat.

**1** **Del % a la molaritat.** L'àcid clorhídric comercial és del 37 % en massa i té una densitat d'1,19 $\frac{g}{mL}$. Calcula'n la molaritat (M(HCl) = 36,5 $\frac{g}{mol}$). (Pista: agafa 1 L de dissolució.)

**2** **Dilucions en sèrie.** Partim d'una dissolució 1,0 $\frac{mol}{L}$ i fem cinc dilucions successives 1:10 (1 mL + 9 mL d'aigua). Quina concentració té l'últim tub? Quantes molècules de solut hi ha en 1 mL? Què passaria si en féssim 30?

**3** **Solubilitat.** A 20 °C, 1 L d'aigua dissol uns 360 g de NaCl, i la dissolució saturada té una densitat d'1,20 g/mL. Quina és la seva molaritat? Per què no podem fer un sèrum de 400 g/L?

**4** **Osmosi.** Per què el sèrum que es posa a la vena ha de tenir 9 $\frac{g}{L}$ de sal i no aigua pura? Busca què vol dir «isotònic» i explica-ho amb un dibuix de glòbuls vermells en tres dissolucions.

**5** **El fluorur.** El valor paramètric del fluorur a l'aigua de consum és d'1,5 mg/L. Passa'l a mol/L (F = 19,0 g/mol) i escriu-lo en notació científica.

**6** **L'osmosi inversa.** Una dessalinitzadora rep aigua de mar amb 38 g/L de sals i en treu aigua amb 0,30 g/L. Quin percentatge de les sals ha retingut? Quants kg de sals retén per cada $m^3$ d'aigua produïda?

**7** **Sals amb aigua.** El sulfat de coure(II) es ven com a cristalls blaus de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ (M = 249,7 g/mol), que porten aigua dins. Quina massa n'has de pesar per preparar 250 mL d'una dissolució 0,10 mol/L de sulfat de coure(II)? Què passaria si fessis el càlcul amb la massa molar del $CuSO_4$ sense aigua (159,6 g/mol)?

## R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Molaritat.** Simulació PhET: canvia la quantitat de solut i el volum i mira com canvia la concentració
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Molaritat» (Molarity)
- **Concentració.** Simulació PhET: dissolucions, saturació i mesura de la concentració
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Concentració» (Concentration)
- **Reial decret 3/2023 (qualitat de l'aigua de consum).** Butlletí Oficial de l'Estat: els valors paramètrics de cada substància
  https://www.boe.es · «Real Decreto 3/2023»
- **Qualitat de l'aigua per adreça.** Aigües de Barcelona: l'anàlisi de l'aigua del teu barri
  https://www.aiguesdebarcelona.cat
- **Efecte Tyndall.** Viquipèdia en català: per què veiem els raigs de llum en un col·loide
  https://ca.wikipedia.org · «Efecte Tyndall»